1

Differentialgleichungssysteme

Wichtige Kapitel aus Mathematik I und II: Ganzes Kapitel 4, 6.2.1, 6.5.1, ausserdem sollte der Begriff der komplexen Konjugation klar sein.

1.1 Einführung

Zum Einstieg schauen wir uns ein Beispiel aus der Mathematik I Vorlesung an. Wir haben ein Organ gegeben, dass eine gewisse Substanz mit der Rate a abgibt während es eine Menge $M(t)$ dieser Substanz aufnimmt. Die Differentialgleichung (mit $y(x)$ ="Substanz im Organ") welche die Änderung im Organ beschreibt ist dann gegeben durch

$$y'(t) = M(t) - ay(t)$$

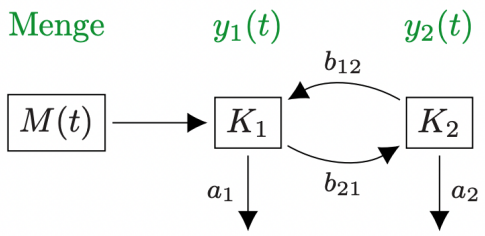
Wir nehmen nun zunächst an, dass $M(t) = 0$. Dann erhalten wir die homogene Differentialgleichung

$$y'(t) = -ay(t).$$

Die Lösung dieser DGL ist gegeben durch

$$y(t) = Ce^{-at}.$$

Die Konstante C kann durch die Anfangsbedingung $y(0) = C$ bestimmt werden. Nun möchten wir uns zwei Organe (K_1 und K_2) anschauen mit dem folgenden Modell: Wie



sehen nun die Differentialgleichungen aus? Wir haben nun eine Funktion für die Menge der Substanz in K_1 und eine Funktion für die Menge der Substanz in K_2. $M(t)$ wird K_1 zugeführt und K_1 baut die Substanz mit der Rate a_1 ab (mit Rate meint man immer $a \cdot y(t)$). Die Rate b_{21} kommt vom Organ K_1 zum Organ K_2. K_2 baut diese Substanz dann

mit der Rate a_2 ab und gibt wieder die Rate b_{12} zurück zu K_1. Die Differentialgleichungen, welche wir für $y_1(t)$ und $y_2(t)$ erhalten sind dann

$$\begin{aligned} y_1'(t) &= M(t) - a_1 y_1(t) - b_{21} y_1(t) + b_{12} y_2(t) \\ y_2'(t) &= b_{21} y_1(t) - a_2 y_2(t) - b_{12} y_2(t). \end{aligned}$$

Nun können wir nicht mehr die Differentialgleichungen getrennt lösen, da die eine von der anderen abhängt. Die Differentialgleichungen sind **gekoppelt**. Um gekoppelte Differentialgleichungen zu lösen, müssen wir diese in Matrixschreibweise bringen:

$$\begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(a_1 + b_{21}) & b_{12} \\ b_{21} & -(a_2 + b_{12}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$$

oder kürzer $y'(t) = Ay(t)$ mit $y'(t) = \begin{pmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \end{pmatrix}, y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ und

$$A = \begin{pmatrix} -(a_1 + b_{21}) & b_{12} \\ b_{21} & -(a_2 + b_{12}) \end{pmatrix}$$

Wenn wir uns aber die Differentialgleichung $y'(t) = Ay(t)$ anschauen, so sehen wir, dass sie die gleiche Form annimmt wie die eindimensionale Differentialgleichung $y'(t) = ay(t)$ dessen Lösung bekanntlich $y(t) = Ce^{at}$ ist. Nun haben wir statt a eine Matrix A. Die Lösung müsste aber die gleiche Form annehmen, also $y(t) = e^{At}C$. Die Frage ist nur, was ist e^A. Man beachte, dass C hier ebenfalls ein Vektor ist:

$$C = \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix}$$

Da $y(t)$ auch ein Vektor ist, muss also e^A entweder ein Skalar oder eine Matrix sein. Schauen wir uns die mathematische Definition von der Exponentialfunktion an, so haben wir beim einsetzen einer Matrix A folgendes:

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$$

wobei wir $A^0 = E$ (die Einheitsmatrix mit nur 1 in der Diagonalen) setzen. A^k sind Matrixmultiplikationen und somit ergibt e^A eine Matrix. Wie wir diese Matrix berechnen, werden wir in diesem Kapitel sehen. Bevor wir uns aber der Exponentialmatrix widmen, wollen wir zunächst das Konzept des Vektorraums besprechen.

1.2 Vektorraum

1.2.1 Definition

Ein reeller Vektorraum V ist eine Menge mit zwei Operationen

$$\begin{aligned} + : V \times V \to V, &\quad (v, w) \mapsto v + w \\ \cdot : \mathbb{R} \times V \to V, &\quad (\lambda, v) \mapsto \lambda v \end{aligned}$$

so, dass für alle $u, v, w \in V$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $v + u = u + v$
2. $u + (v + w) = (u + v) + w$
3. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$
4. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$
5. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
6. Es existiert ein Vektor $1 \in V$, sodass $1 \cdot v = v$
7. Es gibt einen Nullvektor $0 \in V$ mit $u + 0 = u$ für beliebiges $u \in V$.
8. Es gibt ein additives Inverses $-u \in V$ mit $u + (-u) = 0$.

All diese Eigenschaften scheinen zunächst trivial sein. Dies ist so, weil wir als Vektor meistens ein Element aus $\mathbb{R}^3$ bzw. $\mathbb{R}^2$ verstehen, also beispielsweise $v = (1, 2, 3)^T$. Sowohl $\mathbb{R}^2$ als auch $\mathbb{R}^3$ sind beides reelle Vektorräume. Man beachte aber, dass beispielsweise $\mathbb{N}$ kein reeller Vektorraum ist. Denn unsere Abbildung der Skalaren Multiplikation hat die Zielmenge V. Wenn wir aber ein Element aus $\mathbb{N}$ mit einer reellen Zahl multiplizieren, erhalten wir keine natürliche Zahl mehr. Beispielsweise kann $\lambda = \pi \in \mathbb{R}$ gewählt werden und unser Element $v = 4 \in \mathbb{N}$. Dann gilt $\lambda v = 4\pi \notin \mathbb{N}$. Allgemein gilt, dass $\mathbb{N}^k$ kein reeller Vektorraum ist. $\mathbb{Q}$ ist ebenfalls kein Vektorraum (Wieso?).

1.2.2 Untervektorraum

Sei nun V ein Vektorraum. Dann ist eine Teilmenge $U \subseteq V$ ein Untervektorraum, falls für $u, w \in U$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

1. $0 \in U$
2. $u + w \in U$
3. $\lambda \cdot u \in U$

U selbst bildet dann selber einen Vektorraum. Man nennt die zweite Eigenschaft "Abgeschlossenheit unter Addition" und die dritte "Abgeschlossenheit unter Skalarer Multiplikation".

Beispiel. *Ist*

$$U = \left\{ t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \ t \in \mathbb{R} \right\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$*?*

Lösung. *Es ist offensichtlich, dass U eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$ bildet. Wir müssen also nur noch die drei Eigenschaften überprüfen. Sei dazu*

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

© Hrvoje Krizic

Somit kann jeder Vektor in U geschrieben werden als $t_i v$. Wir zeigen nun die Eigenschaften:

1. *Mit $t = 0$ erhalten wir $0 \cdot v = 0$ den Nullvektor, welcher somit in U enthalten ist.*
2. *Seien $t_1 v$ und $t_2 v$ zwei Elemente aus U. Dann ist $t_1 v + t_2 v = (t_1 + t_2)v \in U$.*
3. *Sei $tv \in U$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ beliebig. Dann ist $\lambda \cdot tv = \tilde{t}v \in U$ wobei $\tilde{t} = \lambda t$ ist.*

Somit ist U ein Untervektorraum.

Beispiel. *Ist $U_0 = \{0\}$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}$?*

Lösung. *Es ist klar, dass U_0 eine Teilmenge von $\mathbb{R}$ bildet. Somit gilt es die Eigenschaften zu überprüfen. Da das einzige Element 0 ist, können wir nur $u = 0$ und $w = 0$ setzen:*

1. *$0 \in U_0$ ist offensichtlich gegeben.*
2. *$u + w = 0 + 0 = 0 \in U_0$.*
3. *Für ein beliebiges $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt $\lambda u = \lambda 0 = 0 \in U_0$.*

Somit ist U_0 ein Untervektorraum.

Beispiel. *Ist*

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \ t \in \mathbb{R} \right\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$?

Lösung. *Offensichtlich ist dies eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$. Wir überprüfen also die Eigenschaften:*

1. *Wir wollen schauen ob der Nullvektor in U enthalten ist. Es muss also ein t existieren, sodass*

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

   Wir sehen, dass es kein solches t geben kann, da sowohl $1 + t \cdot 3 = 0$ als auch $0 + t \cdot 2 = 0$ gelten muss um den Nullvektor zu erhalten.

U ist somit kein Untervektorraum, da der Nullvektor nicht enthalten ist.

1.2.3 Basis

Wir möchten uns nun einen Vektor aus $\mathbb{R}^3$ anschauen. Nehmen wir beispielsweise

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Jeden Vektor können wir ja eindeutig identifizieren durch die einzelnen Komponenten. Beispielsweise gilt offensichtlich

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

da die letzte Komponente nicht übereinstimmt. Diese einfache Art, einen Vektor eindeutig mit seinen Komponenten zu beschreiben können wir uns auch als Linearkombination denken. Denn ein Vektor ist eindeutig durch folgende Linearkombination definiert:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a_3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Der erste Vektor $e_1 = (1, 0, 0)^T$ gibt uns die erste Komponente des Vektors, der zweite Vektor e_2 die zweite Komponente und der dritte Vektor e_3 die dritte. Wir können nun jeden Vektor aus $\mathbb{R}^3$ als eine Linearkombination von diesen Vektoren schreiben. Die Eigenschaft, dass drei Vektoren alle Vektoren aus $\mathbb{R}^3$ "erzeugen", haben genau Vektoren, welche ein sogenanntes "Erzeugendensystem" bilden. Ein weiteres Beispiel eines Erzeugendensystems für $\mathbb{R}^3$ wäre

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Versuche als Übung den Vektor $(1, 2, 3)^T$ als Linearkombination von diesen Vektoren zu schreiben. Wie wir sehen, hat dieses Erzeugendensystem aber vier Vektoren, während unser "Komponenten"-Erzeugendensystem insgesamt nur drei Vektoren hatte. Das kleinstmögliche Erzeugendensystem hat genau so viele Vektoren, wie die Dimension des Vektorraums. $\mathbb{R}^n$ hat dabei Dimension $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, also in unserem Fall 3. Somit ist das Erzeugendensystem $\{e_1, e_2, e_3\}$ das kleinstmögliche Erzeugendensystem. Diese minimalen Erzeugendensysteme haben in der Mathematik einen speziellen Namen: wir nennen sie die **Basis** des Vektorraums. Um zu überprüfen, ob eine Menge an Vektoren eine Basis bildet, müssen wir also zwei Punkte beweisen:

Rezept. *(Beweise, ob ... eine Basis ist.)*

1. *Zeige, dass die Menge linear unabhängig ist. Im Falle von $\mathbb{R}^n$ kann man die Vektoren als Spalten in eine Matrix schreiben und dessen Determinante ermitteln. Ist diese $\neq 0$ so ist die Menge linear unabhängig.*

2. *Die Anzahl der Elemente (Vektoren) muss genau der Dimension des Vektorraums entsprechen.*

© Hrvoje Krizic

(Falls noch unklar ist, was "linear unabhängig" bedeutet, schaue nochmals im Kapitel der Linearen Algebra nach) Die Dimensionen von wichtigen Vektorräumen sind hier angegeben:

$$\begin{aligned}\dim(M_{n\times n}) &= n^2\\ \dim(\mathbb{P}_n[x]) &= n+1\\ \dim(\mathbb{R}^n) &= n\end{aligned}$$

wobei wir $M_{n\times n}$ den Vektorraum aller $n\times n$ Matrizen nennen und $\mathbb{P}_n[x]$ der Vektorraum aller Polynom bis zum n-ten Grad ist.

Beispiel. *Ist die folgende Menge eine Basis von $M_{2\times 2}$?*

$$\left\{\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\}$$

Lösung. *Wir überprüfen die beiden Eigenschaften:*

1. *Die vier Matrizen müssen linear unabhängig sein, da sie jeweils für eine Komponente stehen. Wir können also nicht aus den anderen drei Matrizen die vierte per Linearkombination bilden.*
2. *Die Dimension ist* $\dim(M_{2\times 2}) = 2^2 = 4$ *und wir haben genau 4 Matrizen. Somit ist die Menge eine Basis.*

Beispiel. *Ist die folgende Menge eine Basis von $\mathbb{R}^3$?*

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\ 0\\ 0\end{pmatrix}\right\}$$

Lösung. *Wir überprüfen die beiden Eigenschaften:*

1. *Um die lineare Unabhängigkeit zu zeigen, berechnen wir die Determinante der Matrix mit den Vektoren in den Spalten:*

$$\det\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

   Damit ist die Menge linear unabhängig.

2. *Die Dimension ist* $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ *und wir haben genau 3 Vektoren. Somit ist die Menge eine Basis.*

Ein wichtiger Satz für unsere DGL-Systeme ist folgender:

Satz. *Sei das DGL-System $y'(t) = Ay(t)$ gegeben. Dann ist die Basis des Lösungsraums dieser DGL gegeben durch die Spaltenvektoren von e^{tA}.*

1.3 Diagonalisierbarkeit

Sei eine Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

gegeben. Wir wissen bereits, wie wir die Eigenwerte und Eigenvektoren dieser Matrix bilden. Wir erhalten die Eigenwerte (Übung!)

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$$

und wir erhalten die dazugehörigen Eigenvektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

Mit etwas nachrechnen, können wir sehen, dass diese drei genau eine Basis von $\mathbb{R}^3$ bilden. Die Eigenvektoren der Matrix A bilden also eine Basis. Wir nennen eine solche Basis eine Eigenbasis. Es gibt Matrizen, die auch keine Eigenbasis haben. Ein Beispiel davon ist

$$B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & -6 \\ 18 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Beispiel. *Wieso hat B keine Eigenbasis?*

Lösung. *Wir erhalten die Eigenwerte*

$$\lambda_1 = 9 \text{ und } \lambda_{2,3} = 6$$

Für λ_1 ergibt sich

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

und für $\lambda_{2,3}$ erhalten wir nur einen Eigenvektor

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Offensichtlich ist die Anzahl der Vektoren nicht gleich der Dimension von $\mathbb{R}^3$ und deswegen bilden die Eigenvektoren keine Eigenbasis.

Matrizen welche eine Eigenbasis besitzen, nennen wir diagonalisierbar. Wir können diese Matrizen nämlich wie folgt zerlegen:

$$A = TDT^{-1} \text{ bzw. } T^{-1}AT = D$$

© Hrvoje Krizic

Dabei ist A die diagonalisierbare Matrix, D ist die Matrix

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

mit allen Eigenwerten in der Diagonale, und T ist die Matrix

$$T = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

mit allen Eigenvektoren in den Spalten. T^{-1} ist die Inverse von T. Die Inverse für 3×3 und grössere Matrizen zu bestimmen ist sehr mühsam. Für 2×2 Matrizen haben wir aber die folgende Formel:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Wir möchten das Diagonalisieren einer Matrix in einem Rezept zusammenfassen:

Rezept. *($n \times n$ Matrix A diagonalisieren)*

1. *Finde die Eigenwerte der Matrix A (mit $\det(A - \lambda E) = 0$ setzen).*
2. *Finde die dazugehörigen Eigenvektoren $v_1, v_2, \ldots$ (indem du das homogene Gleichungssystem $A - \lambda_i E = 0$ löst)*
3. *Nun gibt es zwei Fälle:*
   (a) *Fall 1: Falls die Eigenvektoren keine Basis von $\mathbb{R}^n$ bilden, ist die Matrix nicht diagonalisierbar und wir müssen nicht mehr weiterrechnen.*
   (b) *Fall 2: Hat die Matrix eine Eigenbasis, so können wir T aufstellen:*

   $$T = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

   und berechnen T^{-1} entweder mit der Formel für 2×2 Matrizen, oder mit dem Computer.
4. *Die Zerlegung ist dann*

   $$A = TDT^{-1} \text{ bzw. } T^{-1}AT = D$$

Wir möchten dieses Rezept anhand von zwei Beispielen anwenden:

Beispiel. *Diagonalisiere*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Lösung. *Wir gehen vor, wie im Rezept:*

1. *Wir erhalten die Eigenwerte*

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 5$$

2. *Die dazugehörigen Eigenvektoren (beachte die Reihenfolge) sind beispielsweise*

$$v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. *Die beiden Vektoren sind linear unabhängig (da keines der beiden ein Vielfaches des anderen ist) und die Dimension stimmt mit der Anzahl (2) überein. Somit ist die Matrix diagonalisierbar und die Matrix T lautet*

$$T = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Mit der Formel von oben erhalten wir

$$T^{-1} = -\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

4. *Die Zerlegung ist dann*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}}_{T^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{T} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}_{D}$$

Beispiel. *Diagonalisiere*

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung. *Wir lösen die Aufgabe mit dem Rezept*

1. *Für die Eigenwerte erhalten wir nur $\lambda_{1,2} = 1$.*

2. *Wir erhalten nur einen dazugehörigen Eigenvektor:*

$$v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. *Offensichtlich bildet dieser Vektor keine Eigenbasis von $\mathbb{R}^2$ und somit ist die Matrix auch nicht diagonalisierbar.*

© Hrvoje Krizic

1.3.1 Hermitesche und symmetrische Matrizen

Eine reelle Matrix nenne wir symmetrisch, falls

$$A = A^T$$

gilt. Die Einträge sind also an der Diagonalen gespiegelt. Ein Beispiel dafür ist

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 8 \end{pmatrix}$$

Eine hermitesche Matrix ist die komplexe Matrix A, welche folgende Eigenschaft erfüllt:

$$A = \bar{A}^T$$

Sie ist sehr ähnlich wie eine symmetrische Matrix, nur sind die Einträge nicht nur gespiegelt, sondern auch komplex konjugiert. Ein Beispiel davon ist

$$\begin{pmatrix} i & 2+i & i \\ 2-i & 9i & 1-i \\ -i & 1+i & 2 \end{pmatrix}$$

Wir führen diese zwei Begriffe ein, um schneller entscheiden zu können, ob Matrizen diagonalisierbar sind oder nicht, denn es gilt:

Satz. *Symmetrische und hermitesche Matrizen sind diagonalisierbar.*

1.4 Exponential einer diagonalisierbaren Matrix

Für was brauchen wir nun überhaupt den Begriff der Diagonalisierbarkeit. Es stellt sich heraus, dass dieser sehr nützlich ist, um das Exponential e^A einer Matrix zu berechnen. Schauen wir uns mal A^k für eine diagonalisierbare Matrix A an. Dann haben wir T und D so berechnet, dass folgendes gilt

$$A^k = (TDT^{-1})^k$$

Wenn wir nun aber die Potenz ausschreiben erhalten wir

$$A^k = TD\underbrace{T^{-1}T}_{E}D\underbrace{T^{-1}T}_{E}DT^{-1}...TD\underbrace{T^{-1}T}_{E}DT^{-1} = TD^kT^{-1}$$

wobei wir ausgenutzt haben, dass $T^{-1}T$ genau die Einheitsmatrix

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ergibt. Es gilt also $A^k = TD^kT^{-1}$. Wenn wir das nun in unsere Definition des Exponentials einsetzen, erhalten wir

$$\begin{aligned} e^A &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} TD^kT^{-1} \\ &= T\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} D^k\right) T^{-1} \\ &= Te^DT^{-1} \end{aligned}$$

Wie lässt sich nun e^D bestimmen? Ohne Beweis gilt hierfür ganz einfach

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \implies e^D = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_3} \end{pmatrix}$$

Beispiel. *Bestimme für die oben berechnete Matrix*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

das Exponential e^A und e^{At} für beliebiges $t \in \mathbb{R}$. Was ist nun die Lösung des DGL-Systems $y'(t) = Ay(t)$ mit $y(0) = (1,1)^T$.

Lösung. *Wir haben schon die Zerlegung*

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}}_{T^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_{T} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}}_{D}$$

in einem vorherigen Beispiel berechnet. Da $e^A = Te^DT^{-1}$, können wir dies direkt ausrechnen.

$$e^A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & e^5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} e^5 + 2e^2 & 2e^5 - 2e^2 \\ e^5 - e^2 & 2e^5 + e^2 \end{pmatrix}$$

Das Exponential e^{tA} erhalten wir, indem wir die Diagonalmatrix D einfach mal t rechnen. Also

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 \\ 0 & e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} e^{5t} + 2e^{2t} & 2e^{5t} - 2e^{2t} \\ e^{5t} - e^{2t} & 2e^{5t} + e^{2t} \end{pmatrix}$$

Die Lösung des Differentialgleichungssystems ist gegeben durch

$$y(t) = e^{tA}y(0)$$

also in unserem Fall

$$y(t) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} e^{5t} + 2e^{2t} & 2e^{5t} - 2e^{2t} \\ e^{5t} - e^{2t} & 2e^{5t} + e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{5t} \\ e^{5t} \end{pmatrix}$$

Es gelten folgende zwei Rechenregeln für Exponentiale mit Matrizen:

1. Falls $AB = BA$, dann gilt $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$ (Achtung!: $AB = BA$ ist nicht immer wahr).

2. Für die Inverse des Exponentials gilt $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

© Hrvoje Krizic

1.5 Jordan-Normalform

Was tun wir nun, wenn eine Matrix nicht diagonalisierbar ist? Wie berechnen wir dann das Exponential? Das schöne ist, dass immernoch eine Zerlegung existiert, nämlich genau die folgende

$$A = PJP^{-1}$$

Man muss hier aber gut aufpassen, dass man diese Zerlegung nicht mit der Diagonalisierung verwechselt. Zum einen ist J keine Diagonalmatrix, sondern die sogenannte Jordan-Normalform und P besteht auch nicht aus Eigenvektoren. Wir werden in diesem Abschnitt nicht lernen, wie wir P oder J im allgemeinen Fall ausrechnen, aber wir möchten zumindest klären, was die Jordan-Normalform genau ist.

Eine Jordan-Normalform ist eine sogenannte Blockmatrix. Sie besteht also aus lauter kleineren Matrizen in der Diagonalen. Ein Beispiel einer allgemeinen Blockmatrix ist beispielsweise

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

Die Jordan-Normalform hat ebenfalls solche Blöcke in der Diagonalen. Diese Blöcke nennen sich Jordan-Blöcke. Ein 2×2 Jordan-Block (bzw. ein Jordan-Block der Länge 2) ist von der Form

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 \\ 0 & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

Ein Jordan-Block der Länge 3 ist von der Form

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}$$

und so weiter. Man merke sich dabei folgende Regeln

1. Ein Jordan-Block hat genau einen Eigenwert auf der ganzen Diagonalen. Verschiedene Jordan-Blöcke können zwar den gleichen Eigenwert haben, aber ein Jordan-Block kann keine zwei verschiedene Eigenwerte auf der Diagonalen haben.

2. Die Einträge über den Eigenwerten werden alle mit Einsen gefüllt.

Das Exponential eines Jordan-Blocks multipliziert mit t ist gegeben durch

$$e^{tJ_i} = e^{\lambda_i t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Die Jordan-Normalform einer Matrix hat dann beispielsweise die folgende Form:

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} \lambda_i & 1 \\ 0 & \lambda_i \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\lambda_j} \end{pmatrix}$$

Man beachte, dass die Eigenwerte der Blöcke auch gleich sein können. Falls also eine Matrix A die Eigenwerte $\lambda_1 = 3$ und $\lambda_{2,3} = 4$ hat, so sind die folgenden Matrizen beide möglich:

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{3} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{4} & \boxed{1} \\ 0 & \boxed{0} & \boxed{4} \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} \boxed{3} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{4} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{4} \end{pmatrix}$$

Da Jordan-Normalformen und deren Zerlegungen sehr aufwendig sind zu berechnen, können wir zur Berechnung von J den Computer verwenden. Zuletzt, ist das Exponential von tJ gegeben durch

$$e^{tJ} = \begin{pmatrix} \boxed{e^{tJ_1}} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{e^{tJ_2}} & 0 \\ 0 & 0 & \ddots \end{pmatrix}$$

mit den Exponentialen der Jordan-Blöcken in der Diagonalen.

Falls ein DGL-System $y' = Ay$ gegeben ist, und die Matrix A nicht diagonalisierbar ist, so ist die Basis des Lösungsraumes gegeben durch $e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$.

© Hrvoje Krizic